

Rancangan Pembelajaran Mendalam

IDENTIFIKASI	Peserta didik Pengetahuan Awal: Peserta didik telah mempelajari perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup serta pengenalan lingkungan sekitar pada jenjang sebelumnya. Minat: Peserta didik memiliki ketertarikan pada fenomena alam, lingkungan sekitar, dan pembelajaran berbasis video serta diskusi kelompok. Latar Belakang: Peserta didik berasal dari lingkungan yang beragam dan terbiasa menggunakan gawai untuk mengakses sumber belajar digital. Kebutuhan Belajar: Visual (video, gambar, ilustrasi), audio (diskusi), dan kinestetik (diskusi serta presentasi kelompok).
	Materi Pembelajaran Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai Konseptual: Pengertian ekologi, ekosistem, komponen biotik dan abiotik, interaksi makhluk hidup, dan keanekaragaman hayati Indonesia. Prosedural: Mengamati fenomena lingkungan melalui <i>E-module</i>, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem, dan menyimpulkan hasil diskusi. B nio Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik: Materi berkaitan langsung dengan lingkungan sekitar peserta didik dan isu pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Tingkat Kesulitan: Materi berkaitan langsung dengan lingkungan sekitar peserta didik dan isu pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Struktur Materi: - Pengaruh Lingkungan Terhadap Ekosistem - Interaksi Antar Penyusun Ekosistem - Perbedaan Keanekaragaman Hayati Dengan Belahan Dunia Lain - Pengaruh Manusia Terhadap Ekosistem - Konversi Keanekaragaman Hayati Integrasi Nilai dan Karakter:

	1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia: Peserta didik diajak mensyukuri ciptaan Tuhan melalui keanekaragaman makhluk hidup dan keteraturan ekosistem di Indonesia. 2. Bernalar Kritis: Peserta didik menganalisis hubungan sebab–akibat antara aktivitas manusia dan keseimbangan ekosistem serta dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. 3. Kolaborasi/Bergotong Royong: Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk berdiskusi, berbagi peran, dan menyelesaikan LKPD berbasis <i>E-module</i>. 4. Kemandirian: Peserta didik bertanggung jawab mempelajari materi pada <i>E-module</i> dan mengerjakan latihan soal secara mandiri pada tahap evaluasi. 5. Kepedulian: Peserta didik menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan mengaitkan materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan upaya pelestarian lingkungan sekitar. Dimensi Profil Lulusan ▪ Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ▪ Bernalar Kritis ▪ Gotong Royong (Kolaborasi) ▪ Mandiri ▪ Kreatif ▪ Kepedulian terhadap Lingkungan
Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Tujuan Pembelajaran 1. Melalui <i>E-module</i> konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dengan tepat. 2. Melalui <i>E-module</i> konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem dengan tepat. 3. Melalui <i>E-module</i> konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lain dengan tepat.

	4. Melalui <i>E-module</i> konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan tepat. 5. Melalui <i>E-module</i> konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati dengan tepat.
	Lintas Disiplin Ilmu a. Bahasa Indonesia: Peserta didik menyusun jawaban tertulis, kesimpulan hasil diskusi kelompok, dan refleksi individu secara runtut dan komunikatif. b. Seni Budaya: Peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi kreatif atau visual sederhana. c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Peserta didik memanfaatkan <i>E-module</i> dan media digital untuk mengakses informasi, menyimak video pembelajaran, dan mengerjakan latihan soal. d. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS): Peserta didik mengaitkan kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan aktivitas manusia, mata pencaharian, dan pemanfaatan sumber daya alam
	Praktik Pedagogis Model : Kooperatif Tipe <i>STAD (Student Teams Achievement Divisions)</i> Pendekatan : <i>Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful Learning)</i> Metode : Diskusi kelompok, pengamatan melalui <i>E-module</i>, penugasan, presentasi, dan refleksi.
	Kemitraan Pembelajaran a. Lingkungan sekolah: Pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah dan konteks lokal sebagai sumber belajar untuk mengamati interaksi makhluk hidup dan lingkungan b. Mitra digital: Pemanfaatan <i>E-module</i> dan platform digital seperti <i>You Tube</i> sebagai sumber video pembelajaran kontekstual tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia.
	Lingkungan Pembelajaran a. Ruang fisik: Kelas diatur untuk diskusi kelompok kooperatif tipe <i>STAD</i>. b. Ruang virtual: <i>E-module</i>, <i>You Tube</i>, dan <i>Google</i> digunakan untuk mengakses materi, video pembelajaran, dan latihan soal. c. Ruang budaya: Lingkungan belajar yang menghargai pendapat, kerja sama, dan hasil karya teman.
	Pemanfaat Digital

	a. Penggunaan <i>E-module</i> sebagai bahan ajar utama. b. <i>You Tube</i> sebagai media video pembelajaran pendukung . c. <i>Google</i> sebagai sarana pencarian berbagai informasi tambahan
Pengalaman Belajar	Langkah Langkah Pembelajaran
	Pertemuan 1 (3 JP = 120 menit)
	Pengaruh Lingkungan Terhadap Ekosistem dan Interaksi Antar Penyusun Ekosistem
	Pendahuluan (15 Menit)
	Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Peserta didik 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan kemudian berdo'a bersama (Berkesadaran). 2. Guru mengabsensi kehadiran peserta didik (Bermakna). 3. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik (Bermakna). 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (Bermakna). 5. Guru memotivasi peserta didik dengan menunjukkan bahan ajar <i>E-module</i> (Bermakna). 6. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik (Berkesadaran).
	Inti (90 Menit)
	Menyajikan atau Menyampaikan Materi Guru meminta peserta didik untuk menyimak materi komponen penyusun ekosistem, tingkat organisme dalam ekosistem dan aliran energi yang terdapat pada <i>E-module</i> (Bermakna)
	Mengordinasikan Peserta Didik dalam Kelompok Belajar Guru meminta peserta didik duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan (Berkesadaran)
	Membimbing Kelompok Belajar Guru membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD (Bermakna) Guru meminta peserta didik untuk menuliskan kesimpulan materi yang telah dipelajari (Bermakna)
	Penutup (15 Menit)
	Evaluasi Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil LKPD yang dikerjakan bersama kelompok (Bermakna)

	Guru meminta kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan, serta mengajukan pertanyaan secara santun (Berkesadaran)
	Langkah Langkah Pembelajaran Pertemuan 2 (2 JP = 80 menit) Interaksi Antar Penyusun Ekosistem dan Perbedaan Keanekaragaman Hayati dengan di Belahan Dunia Lain,
	Pendahuluan (15 Menit) Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Peserta didik 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a (Berkesadaran) 2. Guru mengabsensi kehadiran peserta didik (Bermakna) 3. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik (Bermakna) 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (Bermakna) 5. Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik membuka kembali <i>E-module</i> (Bermakna) 6. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik (Berkesadaran)
	Inti (60 Menit) Menyajikan atau Menyampaikan Materi Guru meminta peserta didik untuk menyimak materi daur biogeokimia (siklus oksigen dan siklus air), sampai interaksi antar komponen penyusun ekosistem (kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis) pada <i>E-module</i> (Bermakna) Mengordinasikan Peserta didik dalam Kelompok Belajar Guru meminta peserta didik duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan (Berkesadaran) Membimbing Kelompok Belajar Guru membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD (Bermakna) Guru meminta peserta didik untuk menuliskan kesimpulan materi yang telah dipelajari (Bermakna)

	Penutup (10 Menit)
	Evaluasi Guru meminta peserta didik mendiskusikan kembali hasil pembelajaran pada pembelajaran yang telah dilakukan bersama kelompok. (Bermakna) Guru meminta peserta didik menuliskan refleksi singkat pada bagian yang disediakan untuk mengetahui pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari (Berkesadaran) Memberikan Penghargaan Guru dan seluruh peserta didik memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif selama pembelajaran (Menggembirakan) Guru menutup pembelajaran di kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam (Berkesadaran)
	Langkah Langkah Pembelajaran
	Pertemuan 3 (3 JP = 3 × 40 menit)
	Pengaruh Manusia Terhadap Ekosistem, dan Konservasi Keanekaragaman Hayati
	Pendahuluan (15 Menit)
	Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Peserta didik 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a (Berkesadaran) 2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik (Bermakna) 3. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik (Bermakna) 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (Bermakna) 5. Guru memotivasi peserta didik dengan meminta peserta didik membuka kembali <i>E-module</i> (Bermakna) 6. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik (Berkesadaran)
	Inti 90 (Menit)
	Menyajikan atau Menyampaikan Materi Guru meminta peserta didik untuk menyimak materi keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lain, pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan konservasi keanekaragaman hayati pada <i>E-module</i> (Bermakna)

	Mengordinasikan Peserta Didik dalam Kelompok Belajar Guru meminta peserta didik duduk berdasarkan kelompok heterogen yang sudah ditentukan (Berkesadaran) Membimbing Kelompok Belajar Guru membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD (Bermakna) Guru meminta peserta didik untuk menuliskan kesimpulan materi yang telah dipelajari (Bermakna)
	Penutup (15 Menit)
	Evaluasi Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil LKPD yang dikerjakan bersama kelompok (Bermakna) Guru meminta kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan, serta mengajukan pertanyaan secara santun (Berkesadaran) Guru meminta peserta didik mengerjakan latihan soal yang terdapat pada <i>E-module</i> secara mandiri di rumah yang ditulis pada buku catatan IPA (Bermakna) Guru menyampaikan informasi pelaksanaan post test di pertemuan berikutnya (Bermakna) Memberikan Penghargaan Guru dan seluruh peserta didik memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif selama pembelajaran (Menggembirakan) Guru menutup pembelajaran di kelas dengan berdoa dan mengucapkan salam (Berkesadaran)
Asesemen Pembelajaran	Asesmen pada Awal Pembelajaran <i>Pretest</i>, observasi dan pertanyaan pemantik Asesmen pada Proses Pembelajaran Penilaian LKPD, keaktifan diskusi, dan presentasi kelompok. Asesmen pada Akhir Pembelajaran <i>Posttest</i>, latihan soal pada <i>E-module</i> dan refleksi individu

Lampiran 1 LKPD

LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik
Ilmu Pengetahuan Alam

Ekologi dan Keanekaragaman
Hayati Indonesia

Pertemuan 1

☐ **Kelompok:**.....

☐ **Anggota:**.....
.....
.....
.....

☐ **Kelas:**.....

Disusun oleh:
M. Adrio Syahbana Al Jabbar



Capaian Pembelajaran

Siswa dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim.

Tujuan Pembelajaran

- Melalui *e-module* konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dengan tepat.
- Melalui *e-module* konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem dengan tepat.

Petunjuk penggunaan LKPD

- Isilah identitas kelompok pada halaman sampul LKPD sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan
- Bacalah dan pahami *e-module* sebagai sumber belajar sebelum dan selama kegiatan diskusi kelompok
- Bacalah setiap perintah dan petunjuk pada LKPD dan *e-module* dengan cermat
- Tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar jawaban yang telah disediakan LKPD.
- Tanyakan kepada guru apabila kelompok mengalami kesulitan atau terdapat hal yang belum dipahami.

Kegiatan Pembelajaran



1. Berikan jawaban anda spada fitur "Sobat Sains" pada **halaman 2**.

Jawaban

2. Setelah mengamati tayangan di **halaman 5**, menurutmu komponen biotik dan abiotik mana yang mempengaruhi pertumbuhan flora dan fauna di kawasan pantai tersebut?

Jawaban

3. Berdasarkan video pada **halaman 9**, Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini di sekolah agar sampah plastik tidak sampai ke laut ?

Jawaban

[illegible]

- Presentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan jawaban yang telah kalian tuliskan pada LKPD
- Kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan, serta mengajukan pertanyaan secara santun.
- Catat masukan yang diperoleh dari hasil presentasi dan diskusi kelas.

- Dengarkan pengumuman kelompok dengan hasil kerja dan presentasi terbaik.
- Berikan apresiasi kepada kelompok yang memperoleh penghargaan

LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik
Ilmu Pengetahuan Alam

Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia

Pertemuan 2

- ☐ Kelompok:.....
- ☐ Anggota:.....
.....
.....
.....
- ☐ Kelas:.....

Disusun oleh:
M. Adrio Syahbana Al Jabbar





Capaian Pembelajaran

Siswa dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim.

Tujuan Pembelajaran

- Melalui *e-module* konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem dengan tepat.
- Melalui *e-module* konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lain dengan tepat.

Petunjuk penggunaan LKPD

- Isilah identitas kelompok pada halaman sampul LKPD sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan
- Bacalah dan pahami *e-module* sebagai sumber belajar sebelum dan selama kegiatan diskusi kelompok
- Bacalah setiap perintah dan petunjuk pada LKPD dan *e-module* dengan cermat
- Tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar jawaban yang telah disediakan LKPD.
- Tanyakan kepada guru apabila kelompok mengalami kesulitan atau terdapat hal yang belum dipahami.

Kegiatan Pembelajaran



1. Bukalah **halaman 10**, Tentukan apa yang akan kamu lakukan untuk membandingkan pilihan burung pada kedua jenis burung tersebut?

Jawaban

2. Bukalah **halaman 11**, Silahkan ikuti petunjuk pada **halaman 11**. tunjukkan bahwa kamu bisa paling jago di peringkat paling atas!!!

3. Setelah mempelajari aliran energi, Tindakan yang dilakukan petani tersebut menyebabkan keuntungan atau kerugian? Apa tindakan yang harus kamu lakukan ? jelaskan alasanmu! pada **halaman 13**.

Jawaban

4. Berdasarkan Gambar pada **halaman 15**, Menurut pendapatmu, mengapa Air laut tidak meluap meskipun sering turun hujan, dan Volume air laut tetap stabil walaupun digunakan oleh makhluk hidup di daerah pesisir.

Jawaban

[illegible]

- Presentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan jawaban yang telah kalian tuliskan pada LKPD
- Kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan, serta mengajukan pertanyaan secara santun.
- Catat masukan yang diperoleh dari hasil presentasi dan diskusi kelas.

- Dengarkan pengumuman kelompok dengan hasil kerja dan presentasi terbaik.
- Berikan apresiasi kepada kelompok yang memperoleh penghargaan

LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik
Ilmu Pengetahuan Alam

Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia

Pertemuan 3

- ☐ Kelompok:.....
- ☐ Anggota:.....
.....
.....
- ☐ Kelas:.....

Disusun oleh:
M. Adrio Syahbana Al Jabbar





Capaian Pembelajaran

Siswa dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim.

Tujuan Pembelajaran

- Melalui *e-module* konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan tepat.
- Melalui *e-module* konteks Pantai Kera Nepa, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati dengan tepat.

Petunjuk penggunaan LKPD

- Isilah identitas kelompok pada halaman sampul LKPD sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan
- Bacalah dan pahami *e-module* sebagai sumber belajar sebelum dan selama kegiatan diskusi kelompok
- Bacalah setiap perintah dan petunjuk pada LKPD dan *e-module* dengan cermat
- Tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar jawaban yang telah disediakan LKPD.
- Tanyakan kepada guru apabila kelompok mengalami kesulitan atau terdapat hal yang belum dipahami.

Kegiatan Pembelajaran



1. Perhatikan gambar pada **halaman 18**, Jawablah pertanyaan yang ada pada wacana tersebut!

Jawaban

2. Berdasarkan tiga pernyataan pada **halaman 22**, Mana pernyataan yang didukung bukti ilmiah atau kata ahli, dan mana yang cuma pendapat orang biasa? dan Kenapa sih klaim ilmiah itu beda level sama pendapat biasa?

Jawaban

3. Bukalah **halaman 28**, Silahkan ikuti petunjuk pada **halaman 28**. tunjukkan bahwa kamu bisa paling jago di peringkat paling atas!!!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

- Presentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan jawaban yang telah kalian tuliskan pada LKPD
- Kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan, serta mengajukan pertanyaan secara santun.
- Catat masukan yang diperoleh dari hasil presentasi dan diskusi kelas.

- Dengarkan pengumuman kelompok dengan hasil kerja dan presentasi terbaik.
- Berikan apresiasi kepada kelompok yang memperoleh penghargaan